

Problemitas de Cono

Hernán Puschiasis

Uruguay

1 Problemas

Problema 1: Sea a_n el último dígito de la suma de los dígitos de $20052005 \dots 2005$, donde el bloque de 2005 aparece n veces. Encontrar $a_1 + a_2 + \dots + a_{2005}$.

Problema 2: Pedro tiene que elegir dos fracciones irreducibles, cada una con numerador y denominador positivos, tales que:

- La suma de las dos fracciones sea igual a 2.
- La suma de los numeradores de las dos fracciones sea igual a 1000.

¿De cuántas maneras puede Pedro hacer esto?

Problema 3: Arnaldo elige un número no negativo a y Bernaldo elige un número no negativo b . Ambos le dicen en secreto el número que escribieron a Cernaldo, que escribe los números 5, 8 y 15 en un pizarrón, de los cuáles uno es la suma $a + b$.

Cernaldo suena un timbre y Arnaldo y Bernaldo, individualmente, escriben en un papel si conocen o no el valor de la suma $a + b$ y se lo dan a Cernaldo. Si ambos papeles dicen NO, Cernaldo suena el timbre y se repite el proceso.

¿Es conocido que Arnaldo y Bernaldo son honestos e inteligentes.

Cuál es la máxima cantidad de veces que puede sonar el timbre, antes de que alguno sepa la suma $a + b$?

Problema 4: Sea un cuadrilátero $ABCD$ inscrito en una circunferencia de centro O . Dicho punto es interior al cuadrilátero de modo que son iguales los ángulos $\angle BAC = \angle ODA$. Las diagonales de ese cuadrilátero se cortan en el punto E . Por E se trazan la recta r perpendicular a BC y la recta s perpendicular a AD . La recta r interseca a AD en P y la recta s interseca a BC en M . Sea N el punto medio de EO .

Demuestra que M , N y P están alineados.